

WP4 模型升级与校准（第7-10周）

工作包 | 主责：宁显泷 | 阶段：第二阶段（第7-10周）

主责：宁显泷（算法） | 核验人：衣思淼

前置条件：WP3 完成（数据就位）；服务器 PyG 环境

目标

- 1. GNN 迁移 PyTorch Geometric（与 numpy 版接口一致，可对照）；
- 2. 温度校准把 ECE 从 0.210 压到 0.10 以下；
- 3. 从二分类升级为证据强度序数回归（可选，时间允许时做）。

步骤

- 1. PyG 迁移：新文件 `src/models/gnn_torch.py`，保持 `load_split/fullpool` 输出接口与 CSV 列名一致；两版在同一数据上跑通后对比 AUC（numpy 版应作为下界参照保留，不删除）；
- 2. 温度校准：验证集网格搜 $T \in [0.5, 3.0]$ （步长0.1）最小化NLL，`p_cal = sigmoid(z/T)`；报告校准前后 ECE 与可靠性图对比；
- 3. 超参搜索：`hidden` ∈ {32, 64, 128}、`dropout` ∈ {0.2, 0.3, 0.5}、`T_MC` ∈ {10, 30, 50}，5折交叉验证，结果表入库；
- 4. 序数回归（可选）：把 `evidence_level` A/B/C 折算 {3, 2, 1}，负样本=0，CORAL 或有序逻辑损失；对比二分类的排序质量（Spearman）。

期望输出

- `gnn_torch.py` 与对照表（numpy vs torch 指标）；
- 校准报告（ECE 前后、最优T）；超参搜索结果表；
- （可选）序数回归结果。

验收标准

- ☐ torch 版在相同划分上 AUC 不低于 numpy 版
- ☐ 校准后 $ECE < 0.10$ ，可靠性图贴对角线（图入库）
- ☐ ρ （方差-误差相关）不因校准显著下降（ ≥ 0.6 ）
- ☐ 衣思淼复核：接口列名未变，`fuse.py` 无需改动即可切换

核验记录

日期	核验人	结果	备注
----	-----	----	----